

Práctica de Caracterización de la Carga (tema 6)

El objetivo de esta práctica es la comprensión del concepto de caracterización de la carga. Para ello, se hará uso de la herramienta Weka (enlace disponible en el Aula Digital).

De la monitorización de un sistema de comercio on-line, se ha obtenido un fichero de datos llamado "clustering_1.xlsx". En el fichero se almacenan cuatro columnas con la siguiente información:

- Peticiones por segundo (requests/s).
- Tiempo de procesamiento (ProcessTime).
- Tiempo de espera en la cola (QueueTime).
- Tiempo de envío de la petición del cliente (SendTime).

Con los datos proporcionados se pide **caracterizar la carga** haciendo uso del algoritmo de K-means y responder de forma justificada a las siguientes preguntas:

1. ¿Hay alguna característica especial en la carga proporcionada? Explícala con detalle.
2. Aplicando el algoritmo con 100 iteraciones y agrupando los datos en 3 clases, ¿qué resultados se obtienen? Muéstralo gráficamente.
3. Con el mismo número de iteraciones y agrupando los datos en 5 clases, ¿qué resultados se obtienen? ¿Cómo difieren de los anteriormente obtenidos?
4. Cambiando la distancia de la Euleriana a la Manhattan, vuelve a aplicar el punto 2. ¿Qué diferencias hay al cambiar la distancia? Muéstralo gráficamente.

Instrucciones para la entrega:

- La fecha máxima de entrega será el día 20 de mayo del 2025.
- Se entregará un único fichero .pdf perfectamente identificado.